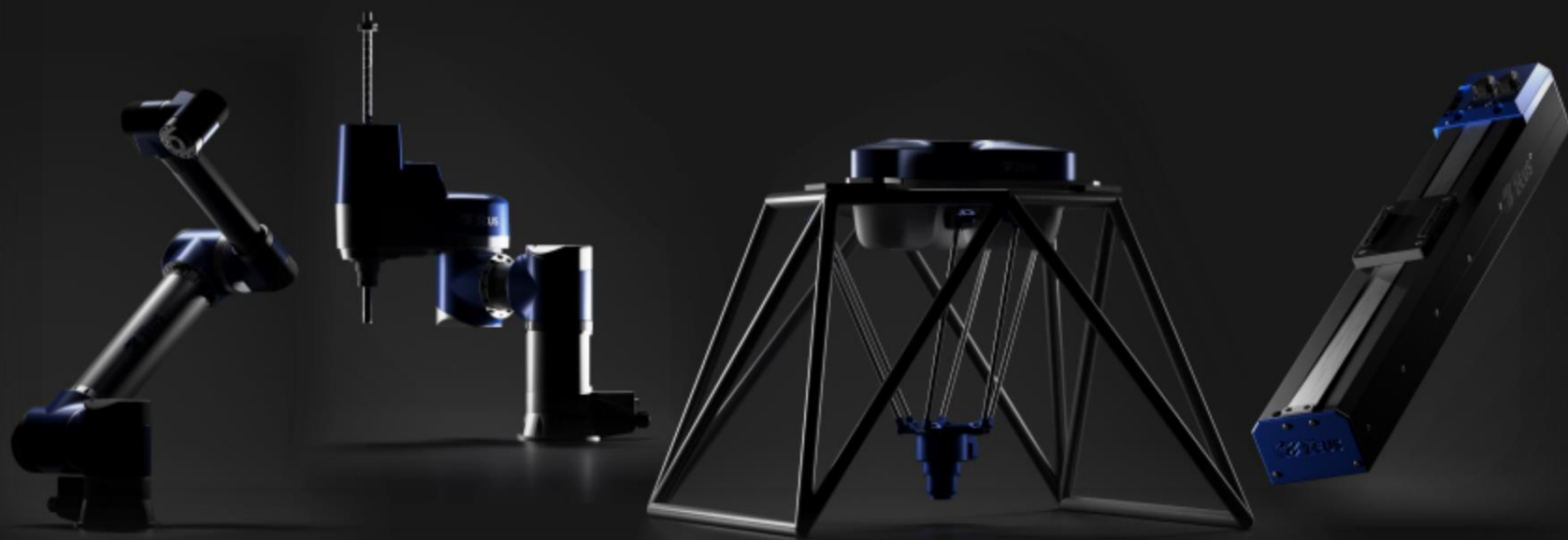


ZEUS ZERO ROBOT

Meet Zero,
the ideal partner for your automation process.



ZEUS ROBOT 기본교육 _부가기능



Zesty
Engineers make the
Universe
Sustainable



C O N T E N T S

01_PC - Controller 접속 예시

02_편의기능 ----- 목록, eval_position.py, dump_io.py, get_log.sh

01

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

PC - Controller 접속 예시

1 접속

1. 컨트롤러의 전원을 켭니다.

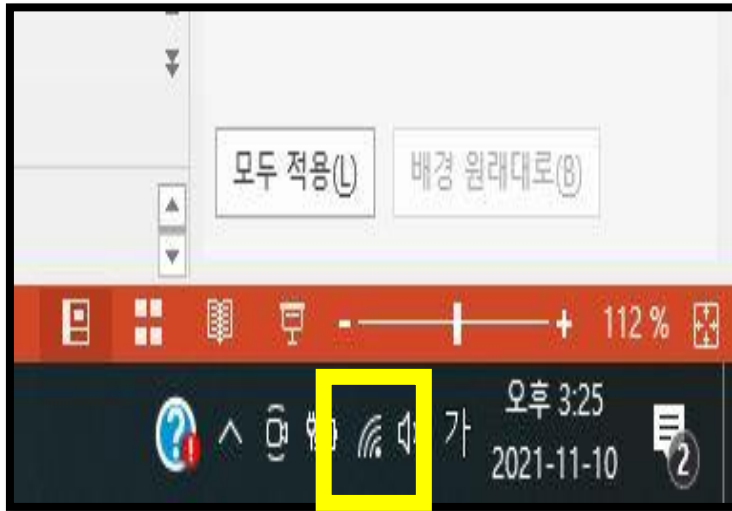


2. PC와 컨트롤러를 Ethernet 케이블로 연결합니다.

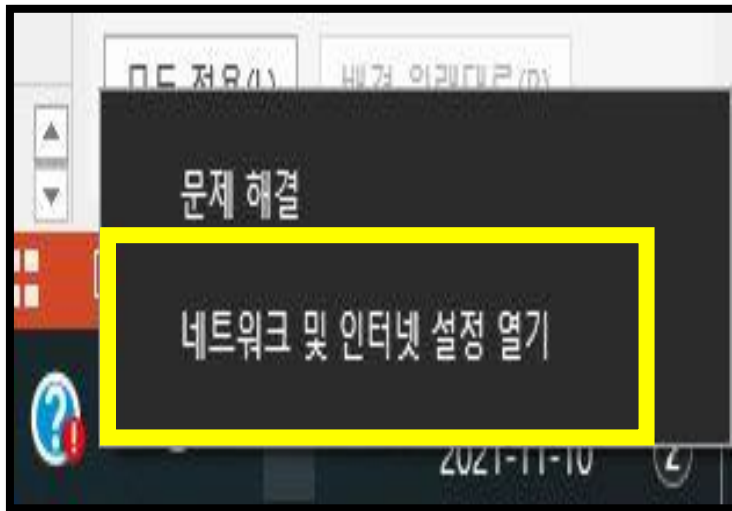


1 접속

3. PC 화면의 우측 하단에 네트워크 상태 아이콘을 우클릭 합니다.

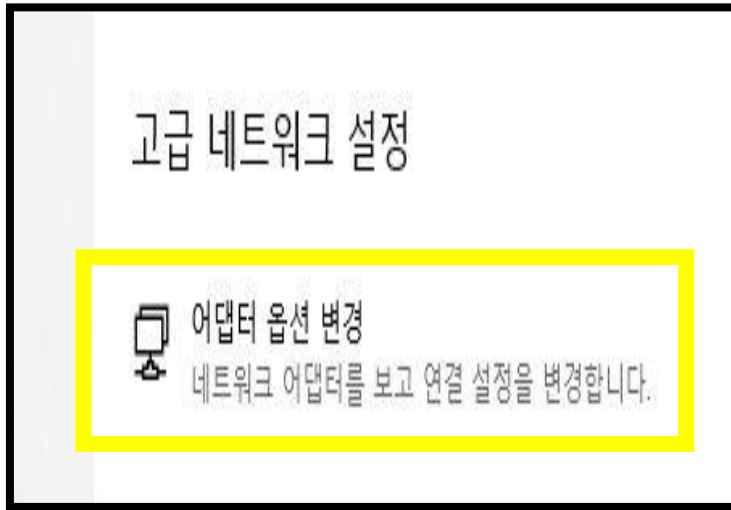


4. 네트워크 및 인터넷 설정 열기를 클릭합니다.

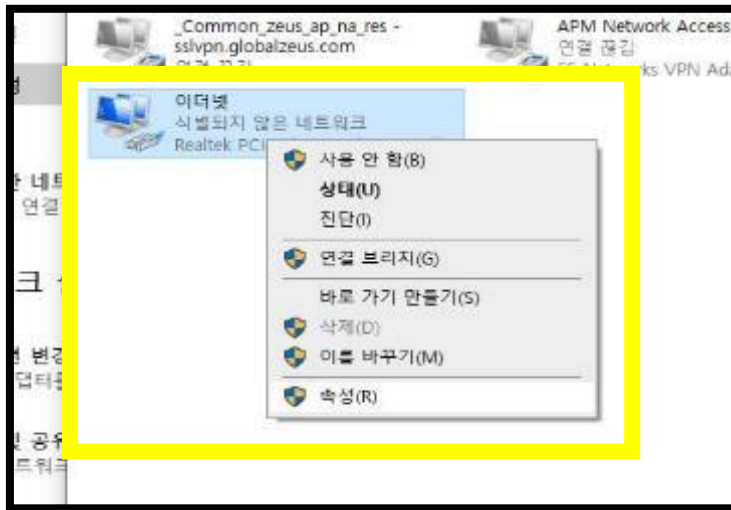


1 접속

5. 고급 네트워크 설정에서 어댑터 옵션 변경을 클릭합니다.

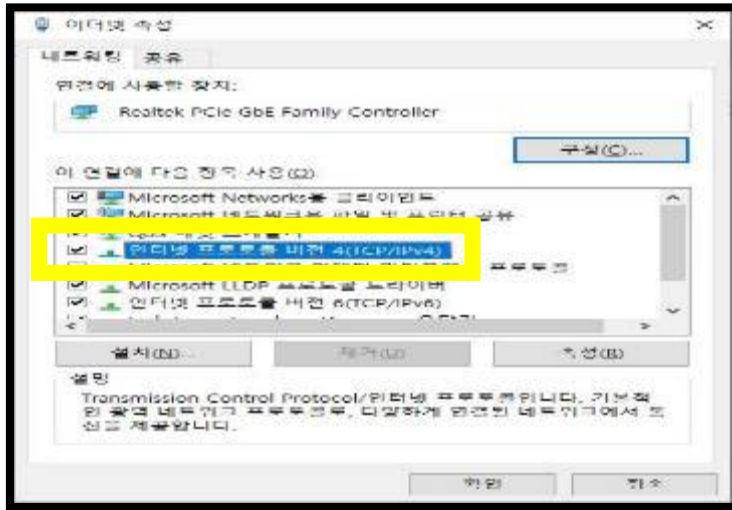


6. 이더넷 아이콘을 우클릭한 뒤 속성을 클릭합니다.

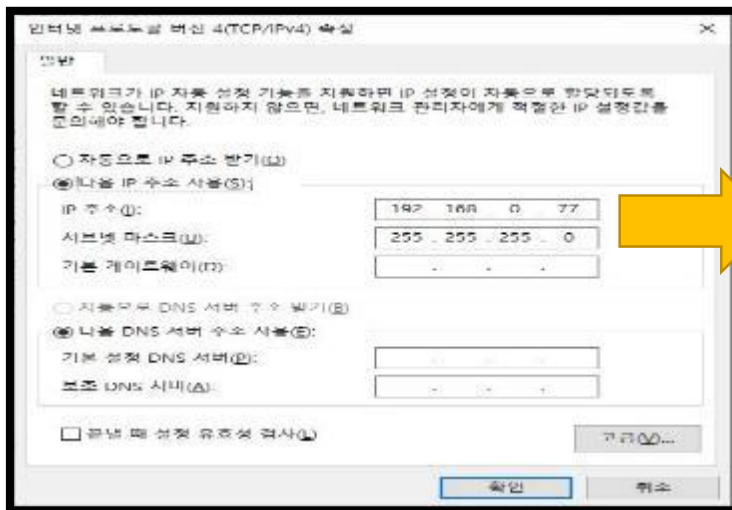


1 접속

7. 인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 를 선택한 뒤 속성을 클릭합니다.



8. 아래와 같이 설정한 뒤, 확인을 클릭합니다.



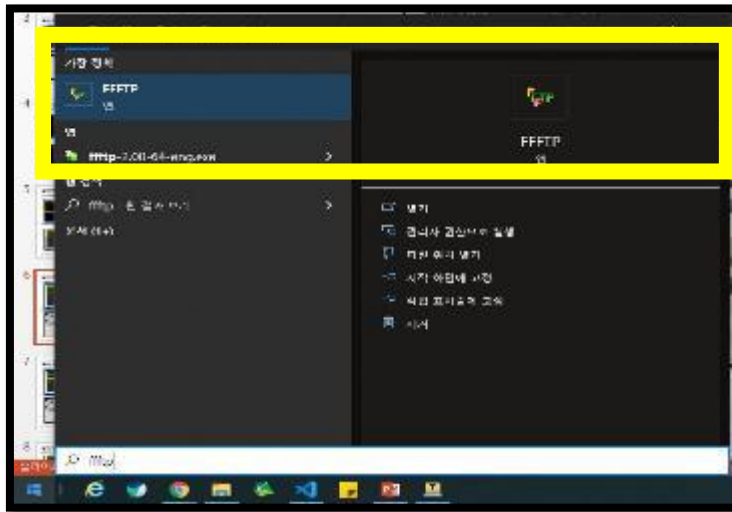
IP 주소 : 192.168.0.XX

(XX 는 23(로봇주소) 를 제외한 1~255 가능)

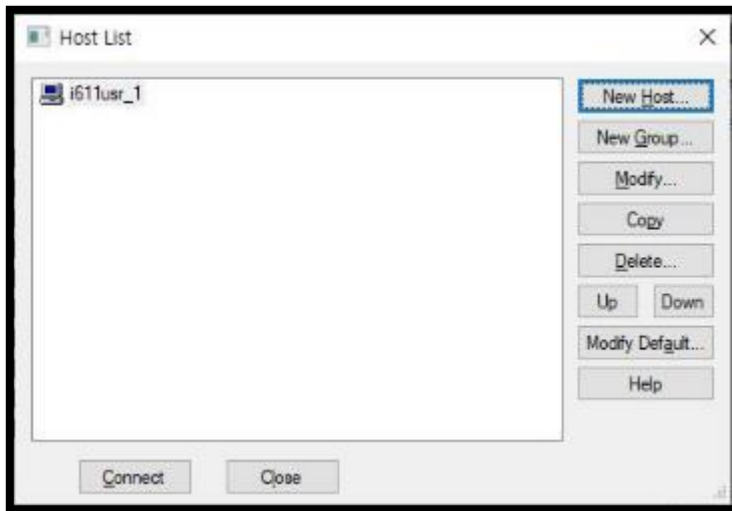
서브넷 마스크는 클릭 시 자동적으로 생성됨

1 접속

9. FFFTP 프로그램을 실행합니다.



10. New Host... 를 클릭합니다.



1 접속

11. 아래처럼 설정한 뒤 확인을 클릭합니다.



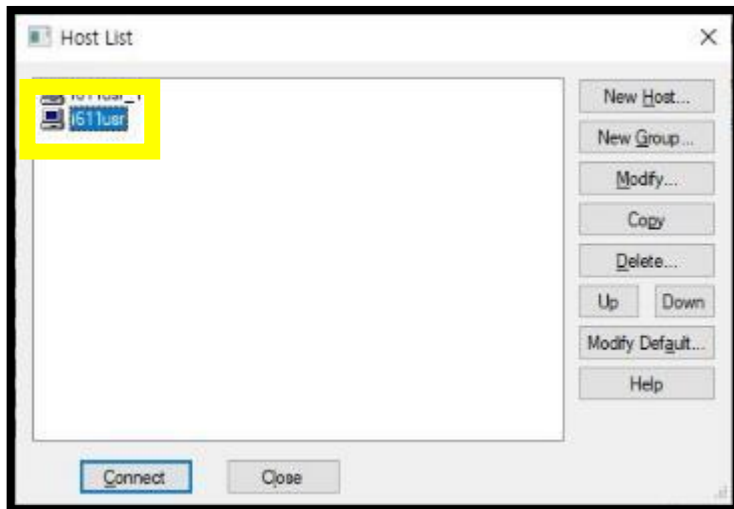
Profile Name : i611usr

Host Name/Address : 192.168.0.23

Username : i611usr

Password/Phrase : i611

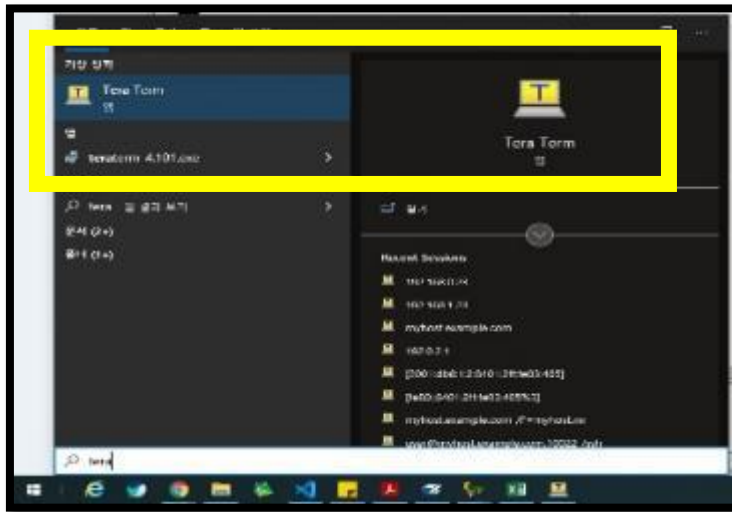
12. 생성한 호스트를 선택한 뒤 Connect 버튼을 클릭합니다.



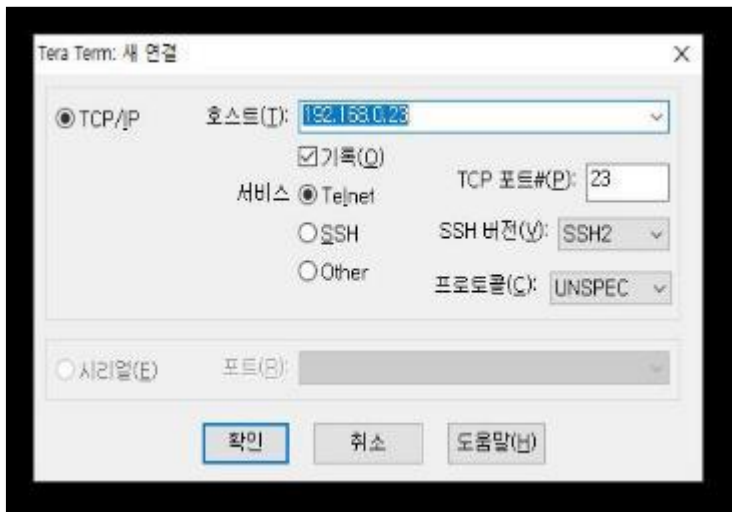
※ Save Encryption Status 창이 뜰 경우,
Yes를 클릭합니다.

1 접속

13. PC에서 Tera term 프로그램을 실행합니다.



14. 아래처럼 설정한 뒤 확인을 클릭합니다.



1 접속

15. 아이디와 비밀번호를 입력합니다.



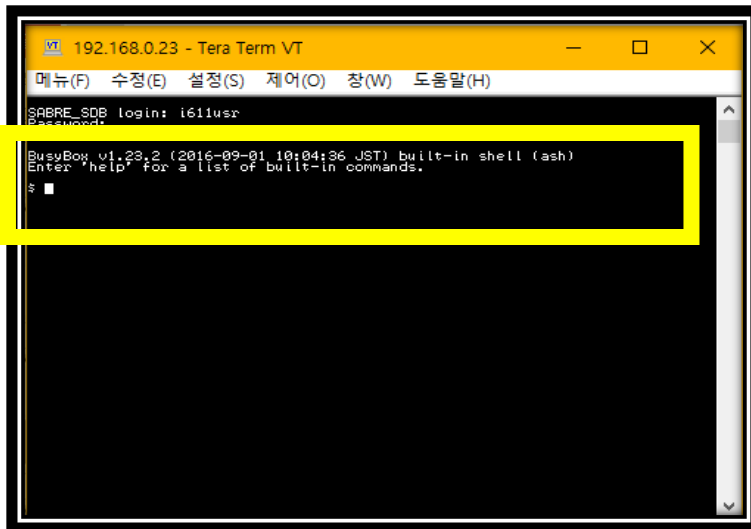
SABRE_SDB login : i611usr

Password : i611

※ 비밀번호 입력 시 글자가 나타나지 않습니다.

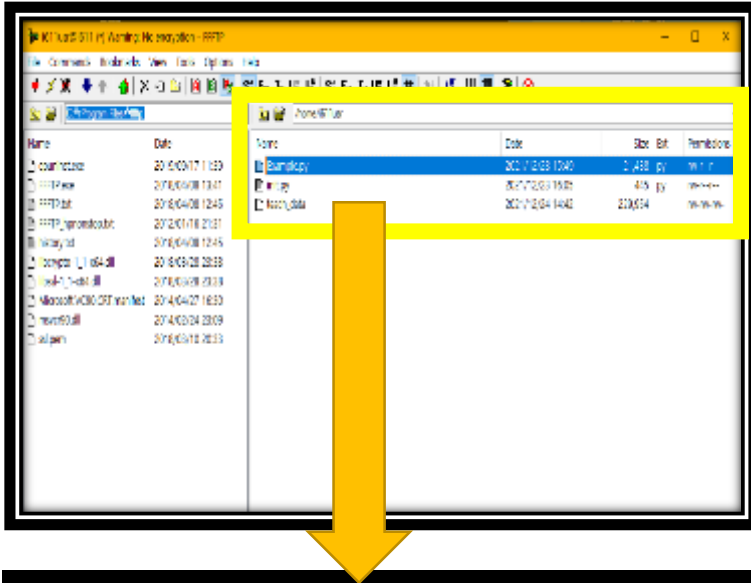
입력 시 오타가 나지 않도록 주의 바랍니다.

16. 명령창에 cmd를 입력할 준비가 되었습니다.



1 접속

17. 정상적으로 접속이 되면 우측영역에 /home/i611usr 폴더가 나타납니다.



해당 폴더에는 크게 3가지 파일이 존재합니다.

1. 사용자 로봇 프로그램
 - 로봇을 구동시키기 위한 프로그램, 상기 내용에선 Example.py
2. 초기 구동 프로그램 (init.py)
 - dio 할당, robot_task 설정
3. 티칭데이터 (teach_data)
 - 티칭화면에서 저장한 내역이 컨트롤러로 전송될 때 생성되는 파일
프로그램에서 import오는 모듈

02

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

편의기능

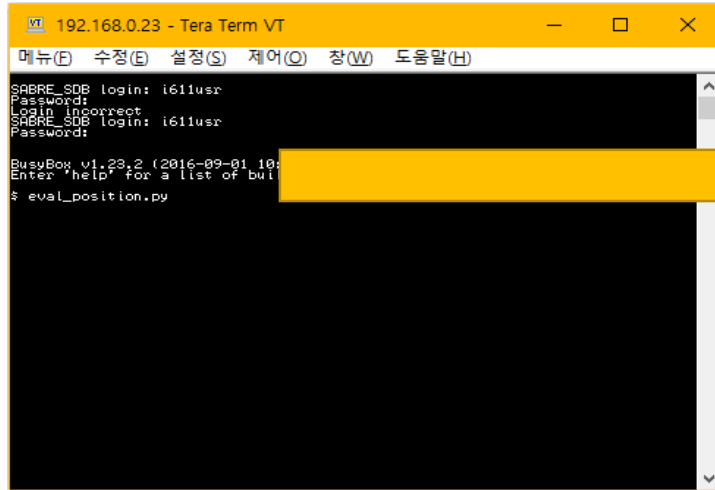
- 목록
- eval_position.py
- dump_io.py
- get_log.sh

2 편의기능 - 목록

명칭	설명
eval_position.py	- 매니퓰레이터의 현재 위치 (조인트좌표, 베이스좌표) - 특이점 상태 (Singular State)
dump_io.py	- 매니퓰레이터의 현재 위치 (조인트좌표, 베이스좌표) - 디지털 I/O, Arm I/O 현재 상태 - 매니퓰레이터의 현재 상태 (RUN, 서보ON, EMO 등) - 시스템 제어 할당 정보 및 현재 상태 (init.py 정보)
get_log.sh	- 로그 취득

2 편의기능 - eval_position.py

명령창에 eval_position.py 를 기입하고 enter 키를 누릅니다.



The screenshot shows a Tera Term VT terminal window with a yellow title bar. The terminal text is as follows:

```
192.168.0.23 - Tera Term VT
메뉴(E) 수정(E) 설정(S) 제어(Q) 창(W) 도움말(H)
SABRE_SDB login: i611usr
Password:
Login incorrect
SABRE_SDB login: i611usr
Password:
BusyBox v1.23.2 (2016-09-01 10:
Enter 'help' for a list of bui
$ eval_position.py
```

A large yellow arrow points from the terminal window to the command prompt box on the right.

```
$ eval_position.py
```


2 편의기능 - eval_position.py

명령어 입력시 매니퓰레이터의 좌표값과 특이점의 상태가 출력됩니다.

```

192.168.0.23 - Tera Term VT
Pos,  X/J1,  Y/J2,  Z/J3,  R2/J4,  R3/J5,  R4/J6,  E,  Ht
TCP,  -362.72, -217.01, 327.12,  88.72,  -0.17, 179.90,  0, 00000000
Jnt,   72.77, 24.53,  38.67,  -0.14,  62.84, -71.14,  0, 00000000
Limit, Normal, Normal, Normal, Normal, Normal, Normal, Normal
Singular Status:
[0] Right/Left
[0] Upper/Lower elbow
[0] Wrist flip/non flip
[0] soft limit
[0] unreachable point
  
```

상단_Pos& Jnt

매니퓰레이터의 현재 위치를
XY좌표계, Joint좌표계로 출력한 결과입니다.

하단_Singular Status

매니퓰레이터의 상태를 나타낸 것이며
초록색으로 표시된 [0]은 해당 동작을 더 수행할 수 있는 상태
붉은색으로 표시된 [1]은 해당 로봇의 "특이점"이라 하여 더 움직일 수 없는 상태를 뜻합니다.
예를 들어 Right/Left가 [1]이라면 XY좌표계 조작을 할 시 Top Flange의 위치가 현재 포지션에서 좌우측으로 움직일 수 없게 관절이 위치한 상태입니다.

2 편의기능 - dump_io.py

dump_io.py 입력시 좌표값과 로봇의 상태를 확인할 수 있습니다.

```

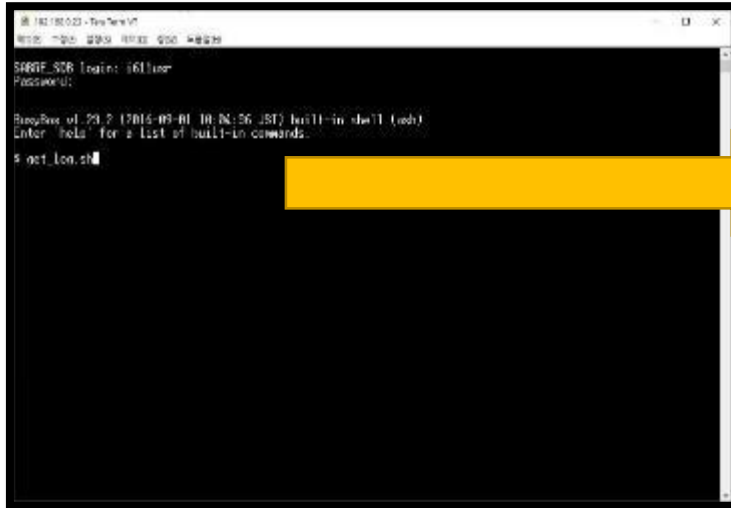
192.168.0.23 - Tera Term VT
메뉴(F) 수정(E) 설정(C) 제어(O) 차(M) 도움말(H)
+0000: 00000000 00000000 11111111 00000000
+0001: 00000000 00000000 00000000 00000000
+0002: 00000000 00000000 00000000 00000000
+0003: 00000111 00000000 00000000 00000000
+0004: 00010001 10100001 10101111 11111111
+0005: 00000000 00000000 00000000 00000000
+0128: 00000000 00000000 00000000 00000000
+0130: 00000000 00000000 00100000 00100000
+0134: 00000000 00000000 00000000 00000000
+0135: 00000000 00000000 00000000 00000000
POS: -35.16, -21.41, 38.62, 89.12, -0.17, 179.90, 7.00
JNT: -72.77, 24.69, 88.62, -0.14, 66.84, -71.44
OUT: running(0), svon(0), emo(0), hw_err(0), hw_err_code(0)
OUT: sw_err(0), abs_lost(0), in_pause(0), error(0)
HAND: in(0000), out(00), add1(0), add2(0)
INFO: status(02), err_code(00), app_exit_code(00), app_status(00)
INFO: disable_din(0), detect_jog(F310), auto_ready(True), pause_debug(0)
INFO: in_mode(False), id(0), mode(0), door(0), open(0), mode_out(3)
PAUSE: System(P5_NONE), ReqHold(0), ReqSpd(0), Suspended(0), WorkerId(0)
PROG: prog(), running(), pid(0)
ASSIGN: run(0), stop(1), reset(2), pause(3), running(16), svon(17)
ASSIGN: emo(18), hw_err(19), sw_err(20), abs_lost(21), in_pause(22), error(23)
[ESC]C[09]
  
```

로봇의 상태를 확인할 수 있는 기능입니다.

1. POS : 매니퓰레이터의 위치, XY좌표계로 표시
2. JNT : 매니퓰레이터의 위치, Joint좌표계로 표시
3. OUT : 출력확인 (RUN상태, 서보ON상태, EMO상태, HW에러상태 및 코드 등)
4. HAND : ARM IO 확인
5. INFO : 로봇정보 확인
6. ASSIGN : 초기 구동 프로그램(init.py)에서 할당한 io 확인

2 편의기능 - get_log.sh

로그취득을 위해 get_log.sh를 입력합니다.



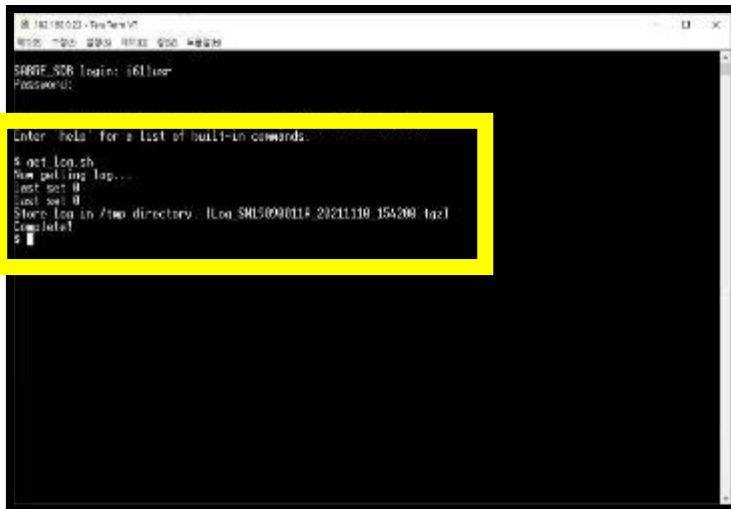
```
SAROTF_S08 login: root@root
PassworU:

BusyBox v1.29.2 (2016-09-01 10:02:36 JST) built-in shell (read)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

$ get_log.sh
```

\$ get_log.sh

Log 수집이 완료되면 아래와 같은 메시지가 출력됩니다.



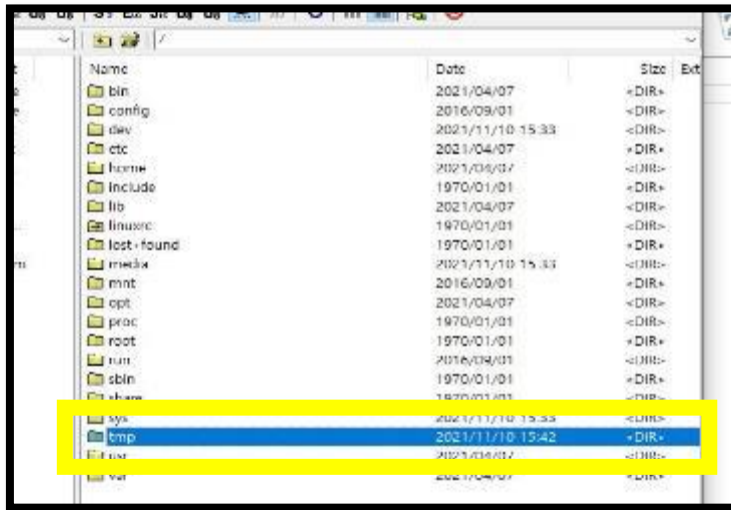
```
SAROTF_S08 login: root@root
PassworU:

Enter 'help' for a list of built-in commands.

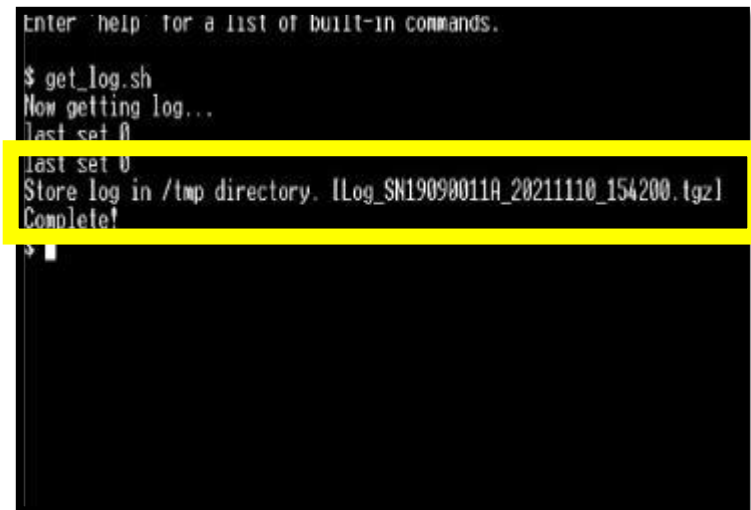
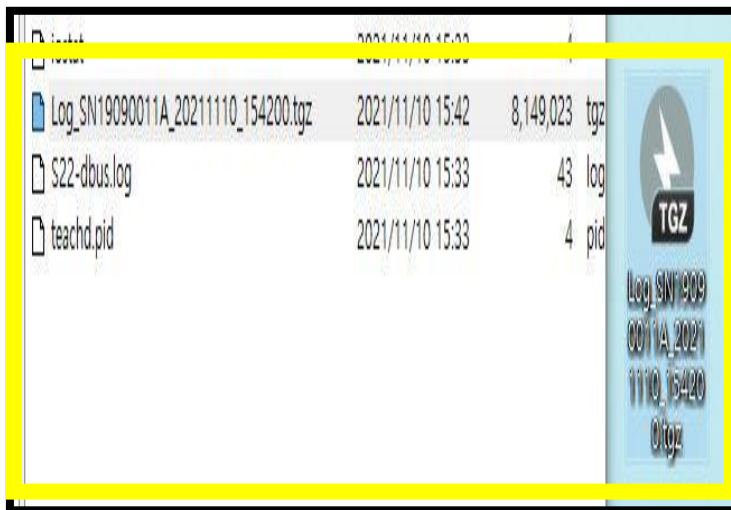
$ get_log.sh
Now getting log...
get_log: 0
get_log: 0
Store log in /tmp directory: /tmp/SAROTF0000114-20211119-154200.log
Completed!
$
```

2 편의기능 - get_log.sh

Log가 저장된 /tmp 폴더에 접속합니다.



Tgz 파일로 log가 취득된걸 확인할 수 있습니다.



Thank You for Watching!



Semiconductor, display, smart factory Total Solution Provider

www.zero.globalzeus.com

031-5187-1000 ~ 1001

zero@globalzeus.com